Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (2da oportunidad)

8 de Junio de 2015

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema de tiempo continuo que cuando la entrada vale $x(t)$ la salida es

$$y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x(t - kT)$$

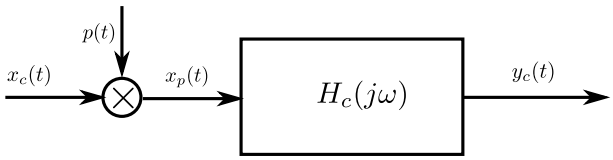
donde $a_k \in \mathbb{R}$ y $T > 0$. El sistema puede modelar una situación donde existen una superposición de distintos ecos de la señal de entrada. Esto puede modelar la situación de una persona hablando mediante un micrófono en una sala.

   a) Es el sistema LTI? En caso afirmativo determine la respuesta al impulso.

   b) Cuáles son las condiciones que en general deben cumplir los valores de a_k (las amplitudes de los ecos) para que el sistema sea estable? Con las conclusiones obtenidas analice el caso en el que $a_k = \alpha^k$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$.

   c) Suponga que $a_k = \alpha^k$ con $|\alpha| < 1$ y que se desea implementar un sistema LTI de tiempo continuo tal que dada la señal con ecos $y(t)$ se pueda recuperar la señal de entrada $x(t)$. Determine dicho sistema y discuta si el mismo se puede implementar mediante una ecuación diferencial a coeficientes constantes.

2. Considere el siguiente sistema:



donde $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ y $H_c(j\omega)$ es un pasabajos ideal con frecuencia de corte $\frac{\omega_s}{2}$ y ganancia T y donde $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$. En este sistema cuando la entrada vale $x_c(t) = \cos(\omega_0 t)$ la salida es $y_c(t) = \cos(\omega_0 t)$. Por otro lado, cuando $x_c(t) = \cos(10\omega_0 t)$ la salida es $y_c(t) = \cos(2\omega_0 t)$. Determine un valor de ω_s compatible con esta situación y dibuje los espectros de $x_p(t)$ para los dos casos, explicando claramente la situación en cada uno de ellos.

3. Sean $x[n] = \delta[n] + 0{,}5\delta[n-1] + \delta[n-3]$ y $h[n] = \delta[n] + 0{,}5\delta[n-1] + 0{,}25\delta[n-2] + 0{,}125\delta[n-3]$.

   a) Calcule las DFTs de 8 puntos $x[n]$ y $h[n]$.

   b) Determine la transformada inversa de $X[k]e^{-\frac{3\pi}{4}k}$ donde $X[k]$ es la DFT de 8 puntos de $x[n]$.

   c) Determine la DFT de 8 puntos de $h[((-n))_8]$.

   d) Obtenga la transformada inversa de $H[k]X[k]$ donde ambas DFTs son de largo 8.

08/06/15

1) a) Me dicen que la respuesta de un sist. es $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x(t-kT)$ (donde $a_k \in \mathbb{R}$ y $T>0$), y me dicen vea si es LTI. Para ello, veo si es lineal e invariante en el tiempo.

I) Linealidad: sean $x_1(t)$ y $x_2(t)$ señales de respuestas $y_1(t)$ y $y_2(t) \Rightarrow y_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1(t-kT)$ y $y_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_2(t-kT) \Rightarrow$ Sea $x_3(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ con α, β: ctes $\Rightarrow y_3(t)$ debería dar $\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ si el sist. es lineal. Por def., $y_3(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_3(t-kT) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k [\alpha x_1(t-kT) + \beta x_2(t-kT)]$

$$\Rightarrow y_3(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha x_1(t-kT) + a_k \beta x_2(t-kT) = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_1(t-kT) + \beta \sum_{k=0}^{\infty} a_k x_2(t-kT) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

$\Rightarrow$ El sist. es lineal pues $y_3(t) = \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$.

II) Inv. en el tiempo: Sea $x(t)$ tq $y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x(t-kT)$ es la respuesta del sist. $\Rightarrow$ Veo la respuesta de $x(t-t_0)$: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x(t-t_0-kT) = y(t-t_0) \Rightarrow$ El sist. es inv. en el tiempo pues la respuesta de $x(t-t_0)$ es $y(t-t_0)$ $\therefore$ El sist. es LTI

(por def. del sist.)

Calculo ahora $h(t)$ se reduce a reemplazar $x(t)$ por $\delta(t) \Rightarrow h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \delta(t-kT)$ Es decir $h(t)$ es un tren de impulsos espaciados en T, arrancando en $t=0$, y de amplitudes $= a_k$:



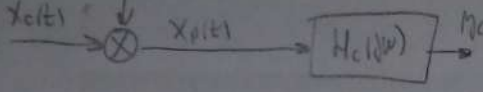
b) Para ver que el sist. sea estable, uso lo sgte: El sist. es BIBO estable si: $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|\,dt < \infty$. Usando la $h(t)$ ya calculada, se tiene que el sist. será estable cuando $\int_{-\infty}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \delta(t-kT) \right| dt < \infty$. Como $\left|\sum_{k=0}^{\infty} b_k\right| < \sum_{k=0}^{\infty} |b_k|$, puedo acotar $\int_{-\infty}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \delta(t-kT) \right| dt$ con $\int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} |a_k \delta(t-kT)|\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |a_k \delta(t-kT)|\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ Luego, como $\int_{-\infty}^{\infty} \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \delta(t-kT) \right| dt < \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$, si $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| < \infty$, el sist. será estable. $\therefore$ Mientras $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| < \infty$, el sist. será estable. Luego, para el caso $a_k = \alpha^k$, el sist. será estable mientras $|\alpha| < 1$.

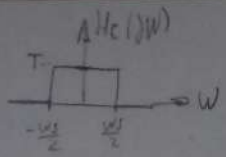
c) Me dicen ahora que determine un sist. LTI en el que se ingrese $y(t)$ y se obtenga $x(t)$. Es decir, me dicen que determine el sist. inverso al dado. Para ello, uso que si $f(t)$ es la respuesta al impulso de este sist. inverso, entonces $\delta(t) = h(t) * f(t) \Leftrightarrow 1 = H(j\omega) F(j\omega)$ donde H y F son las transformadas de h y f. $\Rightarrow F(j\omega) = 1/H(j\omega)$. Como $h(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \delta(t-kT)$

$\Rightarrow H(j\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k \mathcal{F}\{\delta(t-kT)\} = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k e^{-j\omega kT} \Rightarrow F(j\omega) = \dfrac{1}{\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k e^{-j\omega kT}}$ define el sist. inverso al dado. (Y no se puede implementar con una cant. finita de ctes por lo cual el denominador debería tener la pinta $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k (j\omega)^k$ y no la tiene)

6/06/15)

2) $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-kT)$





Me dicen que, al ingresar en cierto sistema la señal $x_{c_1}(t) = \cos(\omega_0 t)$ la salida es $y_{c_1}(t) = \cos(\omega_0 t)$; y que, al ingresar la señal $x_{c_2}(t) = \cos(10\omega_0 t)$ la salida es $y_{c_2}(t) = \cos(2\omega_0 t)$.

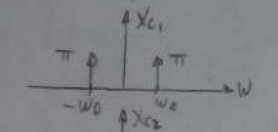
Primero, comienzo con mi análisis transformando todo:

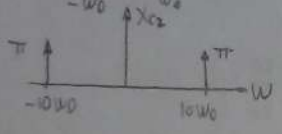
$X_{c_1}(j\omega) = \mathcal{F}\{x_{c_1}(t)\} = \pi\delta(\omega-\omega_0) + \pi\delta(\omega+\omega_0)$; $X_{c_2}(j\omega) = \mathcal{F}\{x_{c_2}(t)\} = \pi\delta(\omega-10\omega_0) + \pi\delta(\omega+10\omega_0)$

$P(j\omega) = \mathcal{F}\{p(t)\} = \underbrace{\frac{2\pi}{T}}_{\omega_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega-\omega_s k)$ con $\omega_s = 2\pi/T$. Ahora bien, como $x_p(t) = x_c(t)\cdot p(t)$

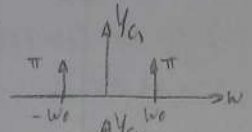
$\Rightarrow X_p(j\omega) = \mathcal{F}\{x_p(t)\} = \frac{1}{2\pi} X_c(j\omega) * P(j\omega)$ Como $P(j\omega)$ es un tren de impulsos centrados en frec. $k\omega_s$ entonces lo que tendré será una Rotocopiadora del espectro de X_c en múltiplos de ω_s.

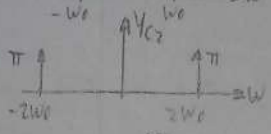
Ahora bien, X_{c_1} y X_{c_2} son lo sgte:





Mientras que las salidas Y_{c_1} e Y_{c_2} deben ser las sgtes:





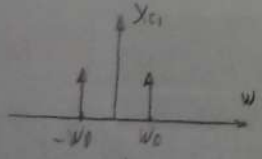
Obsérvese que $Y_c(j\omega)$ se puede obtener con $X_p(j\omega)$ como

$Y_c(j\omega) = X_p(j\omega)\cdot H_c(j\omega)$ que en el intervalo $(-\frac{\omega_s}{2}; \frac{\omega_s}{2})$ es

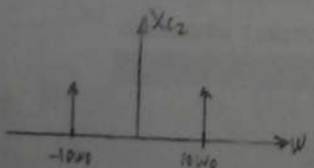
$\frac{1}{2\pi}\cdot\left(\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\omega_s k) * X_c(j\omega)\right)\cdot T$

O sea, $Y_c(j\omega)$ es el espectro de $X_c(j\omega) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\omega_s k)$ pero sólo dentro de la ventana $(\frac{-\omega_s}{2}; \frac{\omega_s}{2})$

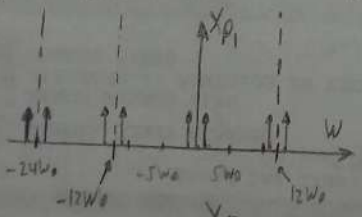
Como $X_c(j\omega) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\omega_s k) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega-\omega_s k))$ obtendré así en múltiplos de ω_s el mismo espectro de X_c. Ahora bien, por Nyquist, sé que x_{c_1} está bien muestreada ($\omega_s > 2\omega_0$) pero x_{c_2} no lo está (es decir, no es cierto que $\omega_s > 20\omega_0$). Pues y_{c_1} se recupera correctamente a la salida pero y_{c_2} NO. Es decir, ω_s está entre $2\omega_0$ y $20\omega_0$. Ahora, como los impulsos que están en x_2 separados a $10\omega_0$ caen en $2\omega_0$, recordar ojo que $\omega_s = 12\omega_0$. Siendo así, ocurre lo sgte:



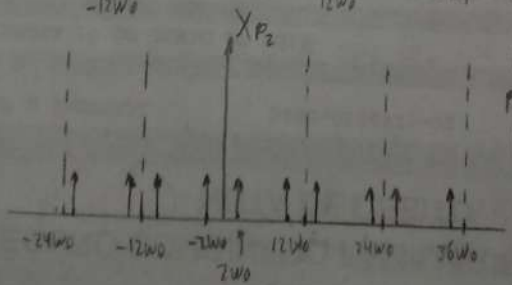
x_{c_1} tiene los impulsos en $-\omega_0$ y ω_0



x_{c_2} tiene los impulsos en $-10\omega_0$ y $10\omega_0$

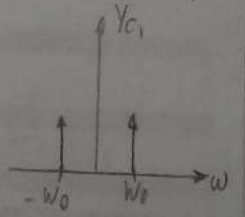


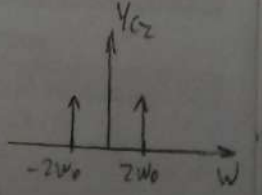
x_{P_1} tiene las "copias" de x_{c_1} centradas en $0; \pm 12\omega_0; \pm 24\omega_0; \ldots$ Luego, como H_c sólo deja pasar las copias en la ventana $(-6\omega_0; 6\omega_0)$ y_{c_1} será igual a x_{c_1}



x_{P_2} tiene las copias centradas en múltiplos de $12\omega_0$. Por lo que las copias de $2\omega_0$ y $-2\omega_0$ corresponden respectivamente a las que están centradas en frec. $12\omega_0$ y $-12\omega_0$

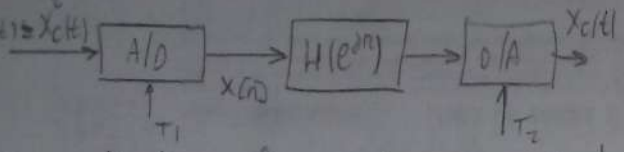
Como H_c "mata" todo por fuera de la ventana $(-6\omega_0; 6\omega_0)$, sólo sobreviven los impulsos únicamente de $-2\omega_0$ y $2\omega_0$





(26/10/15)

2)



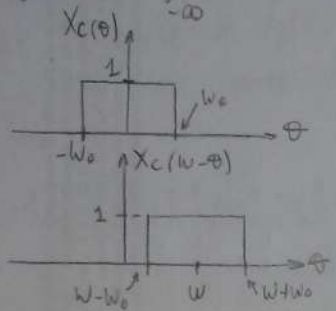
a) Me piden primero que halle el valor de W_s mínimo para que $x[n]$ sea un muestreo sin aliasing de $x_c^2(t)$ con $X_c(jW) = u[W+W_0] - u[W-W_0]$.

Para ello, llamo $f(t) = x_c^2(t) \Rightarrow$ Debo hallar $F(jW)$ y ver su soporte. Como $f(t) = x_c(t)\,x_c(t)$

$\Rightarrow F(jW) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \frac{1}{2\pi} X_c(jW) * X_c(jW)$ por prop. de transformadas. Así:

$$F(jW) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X_c(\theta)\,X_c(W-\theta)\,d\theta$$

Para poder realizar esta convolución, hago los dibujitos:



$\Rightarrow$ El producto $X_c(\theta)\,X_c(W-\theta)$ tiene "cuatro casos" según donde "caiga" el valor de W. Si el segundo rectángulo "cae afuera", el prod. será 0, si no, hay que hacer la integral, separando en dos casos:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X_c(\theta)\,X_c(W-\theta)\,d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } W+W_0 < -W_0 \\ \int_{-W_0}^{W+W_0} d\theta & \text{si } W > -2W_0 \wedge W < 0 \\ \int_{W-W_0}^{W_0} d\theta & \text{si } W > 0 \wedge W < 2W_0 \\ 0 & \text{si } W - W_0 > W_0 \end{cases}$$

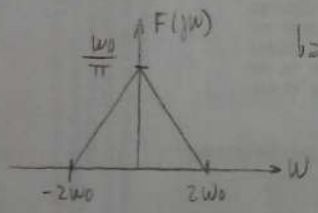
(según W)

(← 2° rectángulo a la izq. del 1°; 2° rectángulo "apenas afuera" del 1°; 2° rectángulo "apenas adentro" del 1°; ↖ 2° rect. a la der. del 1°)

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} X_c(\theta)\,X_c(W-\theta)\,d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } W < -2W_0 \\ W+2W_0 & \text{si } W > -2W_0 \wedge W < 0 \\ -W+2W_0 & \text{si } W > 0 \wedge W < 2W_0 \\ 0 & \text{si } W > 2W_0 \end{cases}$$

Luego, la integral representa un "triangulito", y $F(jW)$ será reescalar el mismo en amplitud por 2π ($F(0) = W_0/\pi$)

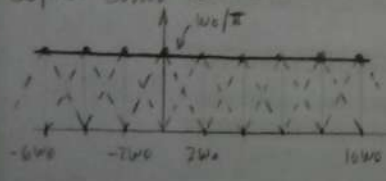
$\Rightarrow F(jW)$ será:



Y se ve que el ancho de banda de esta señal es $|W| = 2W_0 \Rightarrow$ por Nyquist, $2|W| < W_s$

$\Rightarrow W_s > 4W_0$ para muestrear sin aliasing. (es decir, para que $x[n]$ sea el muestreo de $f(t)$ sin aliasing).

b) Me piden ahora obtener en la salida de todo el sist. la señal $x_c(t)$ de nuevo. Es decir, tengo que partir del triangulito de arriba y obtener el espectro rectangular $[-W_0, W_0]$ original. Para ello, considero el primer conversor A/D que tiene la virtud de ser una fotocopiadora del espectro según T_1. Es decir, mi espectro original será copiado en múltiplos de $W_{s_1} = \frac{2\pi}{T_1}$, y el espectro resultante será la suma de esas copias. Como afortunadamente $F(jW)$ es un triangulito, puedo "rectangularizarlo" si elijo $W_{s_1} = 2W_0$:



c/u de estas copias centradas en $k W_{s_1}$, al sumarse entre sí, darán lugar a una recta de amplitud W_0/π. Luego, si el sist. $H(e^{j\Omega})$ reescala este valor a 1, y el pasa-bajos del filtro D/A "recorta" el intervalo $(-W_0; W_0)$ de este espectro, recuperaré la señal original.

Como el ancho de banda del espectro del filtro pasa bajos es $\frac{W_s}{2} \Rightarrow \frac{W_{s_2}}{2} = W_0 \Rightarrow W_{s_2} = 2W_0 = \frac{2\pi}{T_2}$

$\Rightarrow T_2 = \frac{\pi}{W_0}$. Además, como había dicho que $W_{s_1} = 2W_0 \Rightarrow 2W_0 = \frac{2\pi}{T_1} \Rightarrow T_1 = \pi/W_0$ también.

Finalmente, $H(e^{j\Omega})$ debe reescalar la amplitud de la recta. Como $\Omega = WT \Rightarrow$ la amplitud de $X(e^{j\Omega})$ resultará de W_0/π a $W_0/T_1\pi \Rightarrow H(e^{j\Omega}) = \frac{\pi T_1}{W_0}$ para que $X(e^{j\Omega})\cdot H(e^{j\Omega}) = 1$.

06/06/15)

3-a) Me dan $x[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \delta[n-3]$ y $h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2] + \frac{1}{8}\delta[n-3]$ y me piden calcular sus DFTs de $N=8$ ptos. Para ello, uso la linealidad de la DFT y, por de desplazamiento y como la DFT de la $\delta[n]$ es 1 sé que $\text{DFT}\{\delta[n-n_0]\} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0}$

$\Rightarrow X[k] = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\frac{k\pi}{4}} + e^{-j\frac{3}{4}k\pi}$ y $H[k] = 1 + \frac{1}{2}e^{-j\frac{k\pi}{4}} + \frac{1}{4}e^{-j\frac{k\pi}{2}} + \frac{1}{8}e^{-j\frac{3}{4}k\pi}$

b) (Asumo que quisieron decir $e^{-j\frac{3\pi}{4}k}$ si no, no se puede hacer). Me piden ahora buscar una señal $v[n]$ tal que $V[k] = \text{DFT}\{v[n]\} = X[k]e^{-j\frac{3\pi}{4}k}$. Mirando la prop. de desplazam. circular, sé que

Si $v[n] = x[(n-n_0) \bmod 8] \Rightarrow \text{DFT}\{v[n]\} = X[k]e^{-j\frac{2\pi}{8}kn_0} \Rightarrow$ Propongo que $v[n]$ es lo que dije $\Rightarrow -j\frac{2\pi}{8}kn_0 = -j\frac{3\pi}{4}k \iff \frac{1}{4}n_0 = \frac{3}{4} \Rightarrow n_0 = 3. \Rightarrow v[n] = x[(n-3) \bmod 8)$ cumple lo pedido.

c) Me piden ahora hallar $\text{DFT}\{h[-n \bmod 8)\}$. Como $h[n]$ es completamente real $\Rightarrow h[n] = h^*[n]$

$\Rightarrow \text{DFT}\{h[-n \bmod 8)\} = \text{DFT}\{h^*[-n \bmod 8]\}$ que por tabla es $H^*[k] \Rightarrow$ Como $H[k]$ es $1 + \frac{1}{2}e^{-jk\pi/4} + \frac{1}{4}e^{-jk\pi/2} + \frac{1}{8}e^{-j3k\pi/4} \Rightarrow \text{DFT}\{h[-n \bmod 8)\} = 1 + \frac{1}{2}e^{jk\pi/4} + \frac{1}{4}e^{jk\pi/2} + \frac{1}{8}e^{j3k\pi/4}$

d) Me piden ahora determinar $y[n]$ sabiendo que $Y[k] = \text{DFT}\{y[n]\} = H[k]X[k]$. Mirando la tabla, sé que $\text{DFT}\{x[n] \overset{\otimes}{8} y[n]\} = X[k]Y[k] \Rightarrow$ Si $y[n] = x[n] \overset{\otimes}{8} h[n]$ se cumplió lo pedido $\Rightarrow$ Calculo la conv. circular de $x[n]$ y $h[n]$. Usando el truco visto en la práctica, pienso a $x[n]$ y $h[n]$ como vectores de largo 8:

$x[n] = [1 \ \frac{1}{2} \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^t$ Ahora puedo pensar a $x[n]$ como modelado por tres deltas, que son como la identidad para la convolución.

c) Me piden ahora hallar DFT$\{h[-n \bmod 8]\}$. Como [illegible]

$\Rightarrow$ DFT$\{h[-n \bmod 8]\}$ = DFT$\{h^*[-n \bmod 8]\}$ que por tabla es $H^*[k] \Rightarrow$ Como $H[k]$ es $1+\frac{1}{2}e^{-j k\pi/4}+\frac{1}{4}e^{-j k\pi/2}+\frac{1}{8}e^{-j3k\pi/4} \Rightarrow$ DFT$\{h[-n \bmod 8]\} = 1+\frac{1}{2}e^{j k\pi/4}+\frac{1}{4}e^{j k\pi/2}+\frac{1}{8}e^{j3k\pi/4}$

d) Me piden ahora determinar $y[n]$ sabiendo que $Y[k]$ = DFT$\{y[n]\} = H[k]\,X[k]$. Mirando la tabla, sé que DFT$\{x[n] \overset{(8)}{\otimes} y[n]\} = X[k]\,Y[k] \Rightarrow$ Si $y[n] = x[n] \overset{(8)}{\otimes} h[n]$ se cumplió lo pedido $\Rightarrow$ Calculo la conv. circular de $x[n]$ y $h[n]$. Usando el truco visto en la práctica, pienso a $x[n]$ y $h[n]$ como vectores de largo 8:

$x[n] = [1\ \ \frac{1}{2}\ \ 0\ \ 1\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^t$ Ahora puedo pensar a $x[n]$ como modelado por tres deltas, que son como la identidad para la convolución.

$h[n] = [1\ \ \frac{1}{2}\ \ \frac{1}{4}\ \ \frac{1}{8}\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^t$ Así, puedo calcular $h[n] \overset{(8)}{\otimes} x[n]$ creando 3 copias de $h[n]$ desplazadas circularmente y multiplicadas por el peso de las deltas. De esta forma queda que:

$$x[n] \overset{(8)}{\otimes} h[n] = \begin{array}{r} [1\ \ \frac{1}{2}\ \ \frac{1}{4}\ \ \frac{1}{8}\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^t \\ +\ [0\ \ \frac{1}{2}\ \ \frac{1}{4}\ \ \frac{1}{8}\ \ \frac{1}{16}\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^t \\ +\ [0\ \ 0\ \ 0\ \ 1\ \ \frac{1}{2}\ \ \frac{1}{4}\ \ \frac{1}{8}\ \ 0]^t \\ \hline [1\ \ 1\ \ \frac{1}{2}\ \ \frac{5}{4}\ \ \frac{9}{16}\ \ \frac{1}{4}\ \ \frac{1}{8}\ \ 0]^t \end{array}$$

$\Rightarrow y[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \frac{1}{2}\delta[n-2] + \frac{5}{4}\delta[n-3] + \frac{9}{16}\delta[n-4] + \frac{1}{4}\delta[n-5] + \frac{1}{8}\delta[n-6]$

cumple lo pedido.